

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №17

Тема. Системні та локальні інтерфейси ПЕОМ

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основні типи системних та локальних інтерфейсів персональних електронних обчислювальних машин, навчитися ідентифікувати роз'єми та порти, розуміти їх призначення та характеристики, а також отримати практичні навички роботи з підключенням периферійних пристроїв.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Текстовий редактор для оформлення звіту
- Периферійні пристрої для дослідження (за наявності)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Загальні відомості про інтерфейси ПЕОМ

Інтерфейс — це сукупність апаратних і програмних засобів, що забезпечують взаємодію між компонентами комп'ютерної системи або між комп'ютером і периферійними пристроями.

Інтерфейси поділяються на:

- **Системні (внутрішні) інтерфейси** — з'єднують компоненти всередині системного блоку
- **Локальні (зовнішні) інтерфейси** — забезпечують підключення зовнішніх периферійних пристроїв

2. Системні (внутрішні) інтерфейси

2.1. PCI Express (PCIe)

- Призначення: підключення відеокарт, мережевих адаптерів, SSD-дисків
- Версії: PCIe 3.0 (985 МБ/с на лінію), PCIe 4.0 (1969 МБ/с), PCIe 5.0 (3938 МБ/с)
- Конфігурації: x1, x4, x8, x16 (кількість ліній передачі даних)

2.2. SATA (Serial ATA)

- Призначення: підключення жорстких дисків (HDD) та SSD
- SATA II: до 300 МБ/с
- SATA III: до 600 МБ/с

2.3. M.2

- Призначення: швидкі SSD-накопичувачі, Wi-Fi модулі
- Підтримує протоколи SATA та NVMe
- NVMe через PCIe 4.0: до 7000 МБ/с читання

2.4. DDR (оперативна пам'ять)

- DDR3: до 2133 МГц
- DDR4: 2133-3200 МГц (стандартні частоти)
- DDR5: 4800-6400 МГц і вище

3. Локальні (зовнішні) інтерфейси

3.1. USB (Universal Serial Bus)

- USB 2.0: до 480 Мбіт/с (Type-A чорний)
- USB 3.0/3.1 Gen 1: до 5 Гбіт/с (Type-A синій)
- USB 3.1 Gen 2: до 10 Гбіт/с
- USB 3.2: до 20 Гбіт/с
- USB4: до 40 Гбіт/с (через Type-C)

3.2. Thunderbolt

- Thunderbolt 3/4: до 40 Гбіт/с (роз'єм USB Type-C)
- Підтримка 4K відео, живлення до 100 Вт, підключення до 6 пристроїв

3.3. HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

- HDMI 1.4: 4K при 30 Гц
- HDMI 2.0: 4K при 60 Гц
- HDMI 2.1: 8K при 60 Гц, 4K при 120 Гц

3.4. DisplayPort

- DisplayPort 1.2: 4K при 60 Гц
- DisplayPort 1.4: 8K при 60 Гц, HDR
- DisplayPort 2.0: до 16K, пропускна здатність 77,4 Гбіт/с

3.5. Ethernet (RJ-45)

- Fast Ethernet: 100 Мбіт/с
- Gigabit Ethernet: 1 Гбіт/с
- 10 Gigabit Ethernet: 10 Гбіт/с

3.6. Аудіо роз'єми (3.5 мм Jack)

- Зелений: лінійний вихід (колонки/навушники)
- Рожевий: мікрофонний вхід
- Синій: лінійний вхід

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Ідентифікація системних інтерфейсів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися визначати типи системних інтерфейсів на материнській платі.

Хід виконання:

1. Відкрийте у браузері сайт виробника материнських плат (наприклад, ASUS, MSI, Gigabyte)
2. Виберіть будь-яку сучасну модель материнської плати
3. Вивчіть специфікації та знайдіть інформацію про наявні слоти та роз'єми
4. Створіть таблицю з такими колонками: Тип інтерфейсу, Кількість, Призначення, Швидкість
5. Внесіть дані про PCI Express, SATA, M.2, слоти оперативної пам'яті

Результат: Таблиця з характеристиками системних інтерфейсів, знімок екрана обраної материнської плати.

Завдання 2. Порівняння версій USB (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити різницю між версіями USB та навчитися їх розрізняти.

Хід виконання:

1. Знайдіть інформацію про всі версії USB (від 1.0 до USB4)
2. Створіть порівняльну таблицю з колонками: Версія, Рік випуску, Швидкість передачі, Тип роз'єму, Потужність живлення, Приклади використання
3. Додайте зображення різних типів USB-роз'ємів (Type-A, Type-B, Mini, Micro, Type-C)
4. Опишіть переваги USB Type-C порівняно з попередніми версіями

Результат: Детальна порівняльна таблиця USB-інтерфейсів, зображення роз'ємів, текстовий опис переваг Type-C (150-200 слів).

Завдання 3. Відеоінтерфейси HDMI vs DisplayPort (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти характеристики сучасних відеоінтерфейсів.

Хід виконання:

1. Дослідіть специфікації HDMI 2.1 та DisplayPort 2.0
2. Створіть порівняльну таблицю з параметрами: Максимальна роздільна здатність, Частота оновлення, Пропускна здатність, Підтримка HDR, Довжина кабелю, Підтримка аудіо
3. Додайте зображення обох типів роз'ємів
4. Напишіть рекомендації: коли краще використовувати HDMI, а коли DisplayPort

Результат: Порівняльна таблиця, зображення роз'ємів, рекомендації з вибору (100-150 слів).

Завдання 4. Дослідження Thunderbolt (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити можливості високошвидкісного інтерфейсу Thunderbolt.

Хід виконання:

1. Знайдіть офіційну інформацію про Thunderbolt 3 та Thunderbolt 4
2. Створіть список відмінностей між Thunderbolt 3 і 4
3. Опишіть можливості: швидкість передачі даних, підтримка відео, живлення, підключення периферії
4. Поясніть, чим Thunderbolt відрізняється від USB Type-C візуально і функціонально

Результат: Структурований опис можливостей Thunderbolt (200-250 слів), список відмінностей версій.

Завдання 5. Мережеві інтерфейси (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Вивчити провідні та бездротові мережеві інтерфейси.

Хід виконання:

1. Дослідіть стандарти Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
2. Вивчіть стандарти Wi-Fi: 802.11n, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6/6E)
3. Створіть порівняльну таблицю з швидкостями, дальністю дії, частотними діапазонами
4. Опишіть переваги та недоліки провідного і бездротового підключення

Результат: Порівняльна таблиця Ethernet та Wi-Fi стандартів, аналіз переваг/недоліків (150-200 слів).

Завдання 6. Дослідження накопичувачів та їх інтерфейсів (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти інтерфейси підключення накопичувачів.

Хід виконання:

1. Дослідіть інтерфейси: SATA III, M.2 SATA, M.2 NVMe (PCIe 3.0/4.0/5.0)
2. Знайдіть реальні приклади SSD-накопичувачів для кожного типу інтерфейсу
3. Створіть таблицю з характеристиками: Інтерфейс, Максимальна швидкість читання/запису, Форм-фактор, Середня ціна за 1 ТБ
4. Поясніть, чому NVMe швидший за SATA

Результат: Таблиця з характеристиками накопичувачів, пояснення переваг NVMe (150-200 слів), приклади моделей.

Завдання 7. Практична діагностика інтерфейсів (14 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися визначати підключені пристрої та їх інтерфейси на реальному ПК.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв Windows (Win+X → Диспетчер пристроїв)
2. Знайдіть розділи: Дискові пристрої, Мережеві адаптери, Контролери USB, Відеоадаптери
3. Для кожного пристрою перегляньте властивості (ПКМ → Властивості → вкладка Відомості)
4. Створіть список підключених пристроїв із зазначенням типу інтерфейсу
5. Зробіть знімки екрана Диспетчера пристроїв
6. Оцініть, які інтерфейси використовуються найчастіше на вашому ПК

Результат: Список пристроїв з типами інтерфейсів, знімки екрана, короткий аналіз (100-150 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між системними та локальними інтерфейсами?
2. Що таке PCI Express і для чого він використовується?
3. Які основні версії USB існують і чим вони відрізняються?
4. Чому NVMe SSD швидші за SATA SSD?
5. Яка максимальна роздільна здатність підтримується HDMI 2.1?
6. Чим відрізняється Thunderbolt від звичайного USB Type-C?
7. Яка максимальна швидкість передачі даних у Gigabit Ethernet?
8. Що означають кольори аудіо роз'ємів (зелений, рожевий, синій)?
9. Які переваги має інтерфейс M.2 порівняно з SATA?
10. Як визначити версію USB порту на комп'ютері?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Ідентифікація системних інтерфейсів	1.5
Завдання 2: Порівняння версій USB	2.0
Завдання 3: Відеоінтерфейси HDMI vs DisplayPort	2.0
Завдання 4: Дослідження Thunderbolt	1.5
Завдання 5: Мережеві інтерфейси	1.5
Завдання 6: Дослідження накопичувачів та інтерфейсів	2.0
Завдання 7: Практична діагностика інтерфейсів	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань (якість таблиць, наявність зображень)
- Правильність технічної інформації
- Акуратність оформлення звіту
- Наявність знімків екрана та ілюстрацій
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Короткий опис виконаної роботи
- Таблиці з даними
- Знімки екрана
- Текстові описи та аналіз

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Що нового дізналися під час виконання роботи
- Які навички отримали
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 8-12 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- USB-IF (USB Implementers Forum): www.usb.org
- PCI-SIG (PCI Special Interest Group): www.pcisig.com
- HDMI Licensing: www.hdmi.org
- VESA (DisplayPort): www.displayport.org
- Intel Thunderbolt: www.intel.com/thunderbolt
- Виробники материнських плат: ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock

Успіхів у виконанні практичної роботи!